



물리2 11회차 복습 테스트

전기장 · 전기력 · 쿨롱 법칙 · 전기력의 평형

8문항 | 만점 100점 | 검수 기준: 시험지와 숙제노트 2~4페이지

검수 구분	내용
검증 완료	1~6번은 원문 계산을 독립 검산하여 적용했습니다.
7번: 교정 적용	기존 숙제노트의 진동 주기 공식이 잘못되어 $T=2\pi\sqrt{3l/(2g)}$ 로 바로잡았습니다.
8번: 확인 필요	마찰 조건이 빠져 있어 정답의 유일성이 확보되지 않습니다. 학생 자동 해설 공개는 교사 확인 전 보류합니다.

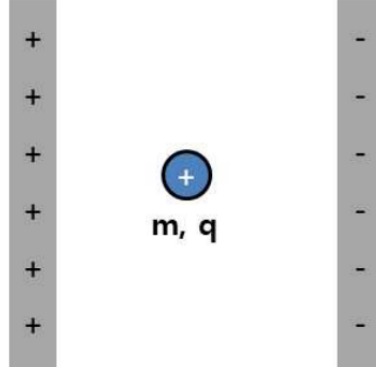
교사의 문항별 점수 입력: 0=틀림 / 1=해당 문항 전체 배점 / P1=정확히 1점 부분점수. 학생의 오답·동형 문제는 객관식 선택지에서 답을 고른 뒤 해설을 봅니다.

1번 · 전기력·가속도 (20점)

문항 상태: 검증 완료 | 단위: 균일 전기장

1. 다음 그림과 같은 평행판 속 균일한 전기장

$E = 2.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 에 질량 $m = 6.0 \times 10^{-6} \text{ kg}$, 전하량 $q = +3.0 \mu\text{C}$ 의 입자가 놓여 있다.
이 입자가 받는 전기력의 크기와 방향, 가속도의 크기와 방향을 각각 구하여라. [20점, 각 10점]



(1) 전기력 [10점]

(2) 가속도 [10점]

정답 전기력 $6.0 \times 10^{-2} \text{ N}$, 오른쪽 / 가속도 $1.0 \times 10^4 \text{ m/s}^2$, 오른쪽

풀이

- 왼쪽 판은 양(+)전위, 오른쪽 판은 음(-)전위이므로 균일 전기장은 오른쪽이다. 양전하가 받는 전기력 방향도 오른쪽이다.
- $F = qE = (3.0 \times 10^{-6} \text{ C})(2.0 \times 10^4 \text{ N/C}) = 6.0 \times 10^{-2} \text{ N}$.
- $a = F/m = (6.0 \times 10^{-2} \text{ N}) / (6.0 \times 10^{-6} \text{ kg}) = 1.0 \times 10^4 \text{ m/s}^2$ 이며, 가속도의 방향은 알짜힘 방향인 오른쪽이다.

핵심 공식: $F = qE$ (방향은 q 의 부호에 따라 다름) / $a = F/m$

자주 하는 실수: μC 를 C 로 변환하지 않는 실수 / 양전하인데 전기력 방향을 전기장과 반대로 쓰는 실수

부분점수 채점 기준: 전기력의 크기 계산 5점 · 전기력 방향 5점 · 가속도 크기 계산 5점 · 가속도 방향 5점

2번 · 전위차와 극판 간 거리 (10점)

문항 상태: 검증 완료 | 단위: 균일 전기장

2. 위 문제에서 왼쪽 평행판에 걸린 전위가 $+10\text{ V}$, 오른쪽 평행판에 걸린 전위가 -10 V 이고, 전기장은 위 문제와 동일하게 $E = 2.0 \times 10^4\text{ N/C}$ 일 때, 두 평행판 사이의 거리는 얼마인가? [10점]

정답 $d = 1.0 \times 10^{-3}\text{ m} = 1.0\text{ mm}$

풀이

- 왼쪽 극판 $+10\text{ V}$, 오른쪽 극판 -10 V 이므로 두 극판 사이 전위차의 크기는 $|\Delta V| = 20\text{ V}$ 이다.
- 균일한 전기장에 대해 $E = |\Delta V|/d$ 이므로 $d = 20/(2.0 \times 10^4) = 1.0 \times 10^{-3}\text{ m} = 1.0\text{ mm}$ 이다.

핵심 공식: $E = |\Delta V|/d$ / $1\text{ mm} = 10^{-3}\text{ m}$

자주 하는 실수: 전위차를 10 V 로만 놓는 실수 / 전기장 단위 N/C 와 V/m 가 같음을 놓치는 실수

부분점수 채점 기준: 전위차 20 V 파악 3점 · $E = |\Delta V|/d$ 적용 3점 · $1.0 \times 10^{-3}\text{ m}$ 및 단위 4점

3번 · 전기장 0점 위치 (10점)

문항 상태: 검증 완료 | 단위: 점전하의 전기장

3. 다음 그림과 같이 x 축 위에 $+Q$ 가 $x=0$ 에, $+4Q$ 가 $x=3d$ 에 고정되어 있다. 두 전하 사이에서 전기장의 크기가 0이 되는 지점의 x 좌표를 구하여라. [10점]



정답 $x=d$

풀이

- 두 전하 모두 양전하이므로 두 전하 사이에서만 전기장 방향이 반대가 된다.
- 위치 x 에서 전기장 크기를 같게 놓으면 $kQ/x^2 = k(4Q)/(3d-x)^2$ 이다.
- $(3d-x)^2 = 4x^2$ 가 되어 $3d=3x$, 따라서 $x=d$ 이다.

핵심 공식: $E=k|Q|/r^2$ / 같은 부호인 두 점전하 사이에서 $E_1=E_2$

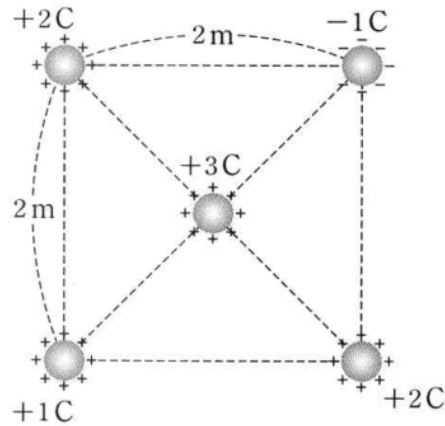
자주 하는 실수: 두 전기장을 거리와 무관하게 전하량만으로 비교하는 실수 / 두 전하가 같은 부호라 전기장이 어느 곳에서도 같은 방향이라고 생각하는 실수

부분점수 채점 기준: 영점이 두 전하 사이임을 판단 2점 · 전기장 크기 등식 4점 · 거리 비와 $x=d$ 도출 4점

4번 · 정사각형 배치의 힘 벡터합 (10점)

문항 상태: 검증 완료 | 단위: 쿨롱 법칙

4. 다음 그림에서 $+3C$ 이 받는 힘은 몇 N이겠는가?
(단, 쿨롱 상수 $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ 이다.) [10점]



정답 2.7×10^1 N, 오른쪽 위(45°)

풀이

- 정사각형의 한 변이 2 m이므로 중심에서 꼭짓점까지의 거리는 $\sqrt{2}$ m이다.
- 서로 대각선 위치인 +2 C와 +2 C가 중심의 +3 C에 작용하는 힘은 크기가 같고 방향이 반대여서 서로 상쇄된다.
- 왼쪽 아래 +1 C은 중심을 오른쪽 위로 밀고, 오른쪽 위 1 C은 중심을 오른쪽 위로 당긴다.
- 각 힘은 $k(3 \times 1) / (\sqrt{2})^2 = 3k/2$ 이므로 두 힘의 합력은 $3k = 2.7 \times 10^1$ N이며 방향은 오른쪽 위이다.

핵심 공식: $F = k|q_1 q_2| / r^2$ / $F_{\text{합}} = \sum \text{벡터 } F$

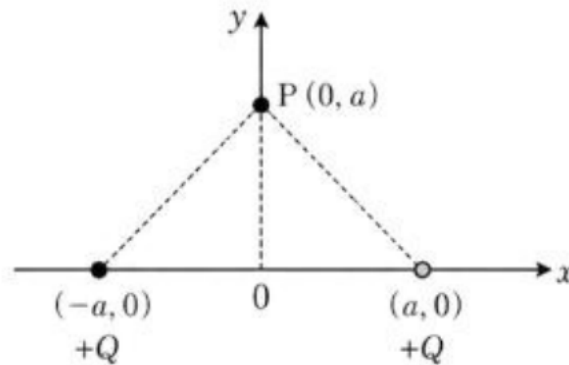
자주 하는 실수: +전하의 반발과 전하의 인력을 혼동하는 실수 / 대각선 길이를 2 m라고 쓰는 실수

부분점수 채점 기준: 중심-꼭짓점 거리 $\sqrt{2}$ m 2점 · +2 C 두 전하의 힘 상쇄 판단 3점 · 남은 힘의 크기 계산 3점 · 합력 방향 2점

5번 · 대칭 전하 전기장의 벡터합 (10점)

문항 상태: 검증 완료 | 단위: 점전하의 전기장

5. 전하량이 $+Q$ 로 동일한 두 점전하가 각각 $(-a, 0)$, $(a, 0)$ 에 고정되어 있고, 점 P의 좌표는 $(0, a)$ 이다. P에서 두 점전하가 만드는 알짜 전기장의 크기와 방향을 k , Q , a 로 나타내어라. [10점]



정답 $E=kQ/(\sqrt{2} a^2)$, +y(위쪽) 방향

풀이

- P에서 두 점전하까지의 거리는 $\sqrt{2} a$ 이므로 전기장 크기는 각각 $E = kQ/(2a^2)$ 이다.
- 두 $+Q$ 가 만드는 전기장의 수평 성분은 서로 상쇄되고, 수직 성분은 같은 방향으로 더해진다.
- $E_y = 2E \cos 45^\circ = kQ/(\sqrt{2} a^2)$ 이므로 알짜 전기장은 +y(위쪽) 방향이다.

핵심 공식: $E=k|Q|/r^2$ / $E_y=2E \cos 45^\circ$

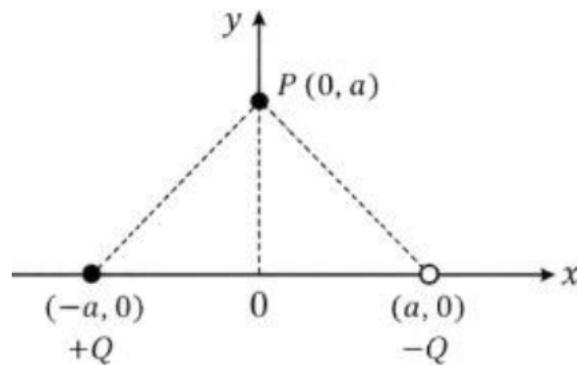
자주 하는 실수: P까지의 거리를 a 로 착각하는 실수 / 수평 성분을 더하고 수직 성분을 지우는 실수

부분점수 채점 기준: 전하 한 개의 전기장 크기 3점 · 대칭성 및 성분 합성 4점 · 합력 크기·방향 3점

6번 · 서로 다른 부호 전하의 전기장 벡터합 (10점)

문항 상태: 검증 완료 | 단위: 점전하의 전기장

6. 위 문제에서 아래 그림과 같이 오른쪽 $(a,0)$ 위치의 점 전하가 $-Q$ 로 바뀌었을 때 점 P에서 두 전하가 만드는 알짜 전기장의 크기와 방향을 k, Q, a 로 나타내어라. [10점]



정답 $E=kQ/(\sqrt{2} a^2)$, +x(오른쪽) 방향

풀이

- 왼쪽 $+Q$ 에 의한 전기장은 P에서 오른쪽 위, 오른쪽 $-Q$ 에 의한 전기장은 P에서 오른쪽 아래 방향이다.
- 두 전기장 크기는 각각 $E = kQ/(2a^2)$ 로 같다.
- 수직 성분은 상쇄되고 수평 성분은 더해져 $E_x = 2E \cos 45^\circ = kQ/(\sqrt{2} a^2)$ 이다.

핵심 공식: $E=k|Q|/r^2$ / $E_x=2E \cos 45^\circ$

자주 하는 실수: Q가 만드는 전기장 방향을 전하에서 멀어지는 쪽으로 잡는 실수 / 수직 성분이 합쳐진다고 착각하는 실수

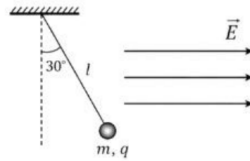
부분점수 채점 기준: 양·음전하 전기장 방향 3점 · 수직 성분 상쇄 3점 · 수평 성분 합·결과 4점

7번 · 전기장 속 기울어진 단진자 (20점)

문항 상태: 교정 적용 | 단위: 전기력 평형

해설 교정: 원본 숙제노트 4페이지의 주기 공식은 잘못되어 아래의 교정식을 사용합니다.

7. 그림과 같이 길이 l 인 실에 질량 m 인 작은 대전체 매달려 있다. 오른쪽 방향의 균일한 전기장 E 를 걸었다. 실이 연직선과 30° 를 이루며 오른쪽으로 기울어 평형을 이루었다. 중력가속도는 g 이다. 다음을 각각 구하시오 [20점]



- (1) 대전체 전하의 종류 [5점]
- (2) 대전체의 전하량 크기 [5점]
- (3) 장력의 크기 [5점]
- (4) 만약 대전체가 진동한다면 진동 주기 [5점]

정답 ① 양전하 ② $q=mg/(\sqrt{3} E)$ ③ 줄의 장력 $2mg/\sqrt{3}$ ④ $T=2\pi\sqrt{(\sqrt{3} l/(2g))}$

검수 메모 숙제노트 4페이지의 (4) 주기식 오기: $g_{\text{eff}}=(2/\sqrt{3})g$ 가 옳으므로 $T=2\pi\sqrt{(\sqrt{3} l/(2g))}$ 로 교정. 줄장력과 진동주기의 기호 혼동을 막기 위해 장력은 S 로 표기.

풀이

- 실이 오른쪽으로 기울어져 있으므로 전기력이 오른쪽으로 작용한다. 전기장이 오른쪽이므로 대전체는 양전하이다.
- 평형에서 수평 방향: 줄장력 $S \cdot \sin 30^\circ = qE$, 연직 방향: $S \cdot \cos 30^\circ = mg$ 이다.
- 따라서 $qE = mg \cdot \tan 30^\circ = mg/\sqrt{3}$, $q = mg/(\sqrt{3} E)$ 이다.
- 줄의 장력은 $S = mg/\cos 30^\circ = 2mg/\sqrt{3}$ 이다.
- 작은 진동에서는 중력과 일정한 수평 전기력을 합친 유효중력이 $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + (qE/m)^2} = 2g/\sqrt{3}$ 이다.
- 그러므로 $T = 2\pi\sqrt{l/g_{\text{eff}}} = 2\pi\sqrt{(\sqrt{3} l/(2g))}$ 이다. 원본 숙제노트 4페이지의 주기식은 유효중력을 역으로 적용한 오류여서 교정했다.

핵심 공식: $qE = mg \tan \theta$ / $S = mg/\cos \theta$ / $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + (qE/m)^2} = g/\cos \theta$ / $T = 2\pi\sqrt{l/g_{\text{eff}}}$ (작은 진폭 근사)

자주 하는 실수: 전기장이 오른쪽인데 음전하라고 판단하는 실수 / $\tan 30^\circ$ 와 $\tan 60^\circ$ 를 혼동하는 실수

부분점수 채점 기준: 양전하 판정 5점 · $q = mg/(\sqrt{3} E)$ 5점 · $S = 2mg/\sqrt{3}$ 5점 · 주기 $T = 2\pi\sqrt{(\sqrt{3} l/(2g))}$ 5점

8번 · 경사면 위 대전체의 정지 평형 (10점)

검수 상태: 교정 적용 — 원문의 조건 부족을 알리고, 추가 가정 아래 계산한 학습용 해설입니다.

원문 보충 조건 (원문에는 명시되지 않았음)

질량 m , 전하량 $q > 0$ 인 물체가 경사각 30° 로 오른쪽 위로 올라가는 이상적인 빗면 위에 있습니다. 정지 마찰과 운동 마찰은 0입니다. 전기장은 (1) 연직 위쪽, (2) 수평 오른쪽으로 작용합니다. (1)은 빗면과 막 접촉하는 $N=0$ 인 한계 상태까지 허용합니다.

조건부 정답

(1) $E = mg/q$ · 연직 위쪽 전기장, $N = 0$ (접촉 한계)

(2) $E = mg/(\sqrt{3}q)$ · 수평 오른쪽 전기장, $N = 2mg/\sqrt{3}$

풀이

1. 무마찰 정지 평형이므로 경사면에 평행한 알짜힘은 0입니다. 경사각은 30° 이고 물체 전하 q 는 양전하입니다.
2. (1) 전기장이 연직 위쪽: 경사면 방향 힘의 평형은 $(mg - qE)\sin 30^\circ = 0$ 이므로 $E = mg/q$ 입니다.
3. 이때 수직항력은 $N = (mg - qE)\cos 30^\circ = 0$ 입니다. 따라서 접촉력이 0인 경계 상황이지 일반적인 눌림 상태는 아닙니다.
4. (2) 전기장이 수평 오른쪽: 경사면 방향 평형은 $qE\cos 30^\circ = mg\sin 30^\circ$ 입니다.
5. 따라서 $E = mg\tan 30^\circ/q = mg/(\sqrt{3}q)$ 입니다. 수직항력은 $N = mg\cos 30^\circ + qE\sin 30^\circ = 2mg/\sqrt{3} > 0$ 입니다.
6. 원문에서 마찰 조건이 생략되어 있기 때문에 마찰이 있다면 f_s 도 고려해야 하고, 위 두 전기장 값이 유일한 답이 아닙니다.

핵심 공식

$$\sum F(\text{빗면 접선}) = 0 \cdot (mg - qE)\sin\theta = 0 \text{ (연직 위)} \cdot qE\cos\theta = mg\sin\theta \text{ (수평 오른쪽)} \cdot N \geq 0$$

자주 하는 실수

마찰이 없다는 조건 없이 E 를 결정하는 것 / q 의 부호를 확인하지 않는 것 / (1)에서 $N=0$ 임을 놓치는 것

부분점수 기준

(1) 전기장 $E=mg/q$ 및 $N=0$ 인 한계 해석: 5점 · (2) 접선 방향 힘의 평형으로 $E=mg/(\sqrt{3}q)$: 5점